2.3.3 தசமங்களின் காலமுறைமை (Period of Decimal)

விகிதமுறு எண்களின் தசமவிரிவில் உள்ள சுழல் தன்மையுடைய இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையே அவ்விகிதமுறு எண்ணின் தசமங்களின் கால முறைமை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

(i) $\frac{25}{7} = 3.\overline{571428}$

இதன் கால முறைமை $= 6$

(ii) $\frac{27}{110} = 0.2\overline{45}$

இதன் கால முறைமை $= 2$

எடுத்துக்காட்டு 2.3

$\frac{1}{3}$ இன் சுழல் தசம விரிவைப் பயன்படுத்தி $\frac{1}{27}$ என்ற விகிதமுறு எண்ணின் சுழல் தன்மையுள்ள தசம விரிவைக் காண்க. இதைப் பயன்படுத்தி $\frac{59}{27}$ இன் சுழல் தசம விரிவைக் காண்க.

தீர்வு

$\frac{1}{3} = 0.\overline{3}$

$\frac{1}{27} = \frac{1}{9} \times \frac{1}{3}$:

$= \frac{1}{9} \times 0.333... = 0.037037... = 0.\overline{037}$

$\frac{59}{27} = 2\frac{5}{27} = 2 + \frac{5}{27} = 2 + \left(5 \times \frac{1}{27}\right)$

$= 2 + (5 \times 0.\overline{037}) = 2 + (5 \times 0.037037037...)$

$= 2 + 0.185185... = 2.185185... = 2.\overline{185}$

இயல் எண்களின் தலைகீழிகள் விகிதமுறு எண்களே. அவற்றின் தசம வடிவங்கள் ஆர்வமூட்டுபவை. அவற்றின் முதல் பத்து எண்களைக் காண்போம்.

வ.எண்	தலைகீழி	தசம எண்ணின் தன்மை
1	$\frac{1}{1} = 1.0$	முடிவுறும்
2	$\frac{1}{2} = 0.5$	முடிவுறும்
3	$\frac{1}{3} = 0.\overline{3}$	முடிவுறாச் சுழல்
4	$\frac{1}{4} = 0.25$	முடிவுறும்
5	$\frac{1}{5} = 0.2$	முடிவுறும்
6	$\frac{1}{6} = 0.1\overline{6}$	முடிவுறாச் சுழல்
7	$\frac{1}{7} = 0.\overline{142857}$	முடிவுறாச் சுழல்
8	$\frac{1}{8} = 0.125$	முடிவுறும்
9	$\frac{1}{9} = 0.\overline{1}$	முடிவுறாச் சுழல்
10	$\frac{1}{10} = 0.1$	முடிவுறும்

2.3.4 முடிவுறு தசம எண்களை விகிதமுறு எண்களாக மாற்றுதல் (Conversion of Terminating Decimals into Rational Numbers)

முடிவுறு தசம எண்ணான 2.945ஐ விகிதமுறு எண்ணாகப் பின்ன வடிவத்தில் மாற்ற முயல்வோம்.

$2.945 = 2 + 0.945 = 2 + \frac{9}{10} + \frac{4}{100} + \frac{5}{1000}$

$= 2 + \frac{900}{1000} + \frac{40}{1000} + \frac{5}{1000}$ (பகுதியைப் பொதுவானதாக்குக)

$= 2 + \frac{945}{1000} = \frac{2945}{1000}$ அல்லது $\frac{589}{200}$

(மேற்காணும் கணக்கில் நேரடியாக $2.945 = \frac{2945}{1000}$ என எழுத இயலுமா?)

2-Real Numbers_TM.indd 51 26-12-2019 13:08:59